

Principe

Trois exercices authentiques de bac, adaptés au chapitre C1. Les questions utilisant un passage à la limite ou le théorème du point fixe sont retirées. Quand un seuil doit être atteint, le fait que le seuil soit atteint est admis.

Exercice 1 – Piscine et taux de chlore

Source : Métropole, 20 juin 2024, sujet 2, exercice 2, partie A, adapté Alain possède une piscine qui contient 50 m^3 d'eau.

On rappelle que $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$. Le taux de chlore est exprimé en $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Les piscinistes recommandent un taux compris entre 1 et $3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Le mercredi 19 juin, Alain mesure un taux de $0,70 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$.

À partir du jeudi 20 juin, il ajoute chaque jour 15 g de chlore. On admet que le chlore se mélange uniformément dans l'eau.

- Justifier que cet ajout fait augmenter le taux de chlore de $0,3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Pour tout entier naturel n , on note v_n le taux de chlore, en $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$, obtenu n jours après le mercredi 19 juin. Ainsi $v_0 = 0,7$. On admet que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3.$$

Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n ,

$$v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

- On admet que, pour les seuils utilisés dans la suite de l'exercice, le rang cherché existe. Compléter la fonction Python suivante pour qu'elle renvoie le plus petit entier n tel que $v_n > s$.

```
def alerte_chlore(s):
    n = 0
    u = 0.7
    while ...:
        n = ...
        u = ...
    return n
```

- On obtient `alerte_chlore(3) = 17`. Interpréter ce résultat dans le contexte.

Exercice 2 – Une suite définie par une fonction rationnelle

Source : Polynésie, 19 juin 2024, sujet 1, exercice 4, adapté On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \frac{4}{5 - u_n}.$$

Partie A – Conjecture avec Python

- Compléter la fonction Python suivante qui prend comme paramètre le rang n et renvoie la valeur du terme u_n .

```
def suite(n):
    u = ...
    for i in range(n):
        ...
    return u
```

- L'exécution de `suite(2)` renvoie `1.3333333333333333`. Effectuer un calcul pour vérifier cet affichage.
- À l'aide des affichages ci-dessous, conjecturer le sens de variation et la limite éventuelle de la suite.

```
>>> suite(2)
1.3333333333333333
```

```
>>> suite(5)
1.0058479532163742
>>> suite(10)
1.0000057220349845
>>> suite(20)
1.0000000000005457
```

Partie B – Démonstration compatible C1 On considère la fonction f définie sur $] - \infty; 5[$ par

$$f(x) = \frac{4}{5-x}.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que f est croissante sur $] - \infty; 5[$.
2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n ,

$$1 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4.$$

Exercice 3 – Posidonie et modèle discret

Source : Métropole, 17 juin 2025, sujet 1, exercice 4, partie A, adapté Une équipe de biologistes étudie l'évolution de la superficie recouverte par une algue marine appelée posidonie, sur une zone de 20 hectares. Au premier juillet 2024, la posidonie recouvrait 1 hectare de cette zone.

Pour tout entier naturel n , on note u_n la superficie, en hectare, recouverte par la posidonie au premier juillet de l'année 2024 + n . Ainsi $u_0 = 1$. Une étude conduit au modèle discret :

$$u_{n+1} = -0,02u_n^2 + 1,3u_n.$$

1. Calculer la superficie prévue au premier juillet 2025.
2. On note h la fonction définie sur $[0; 20]$ par

$$h(x) = -0,02x^2 + 1,3x.$$

On admet que h est croissante sur $[0; 20]$. Démontrer que, pour tout entier naturel n ,

$$1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 20.$$

3. On admet que la superficie recouverte dépassera un jour 14 hectares. Compléter l'algorithme suivant pour qu'il renvoie le premier rang n tel que $u_n > 14$.

```
def seuil():
    n = 0
    u = 1
    while ...:
        n = ...
        u = ...
    return n
```